
ARGUS

自主 AI 科学家 / Autonomous AI Scientist

商业计划书

天使 / 种子轮融资

结构遵循 Sequoia Capital pitch deck 模板

给它一个研究目标和机器规则，剩下的它自己来：

选题 → 调研 → 设计实验 → 在**真实 benchmark** 上跑 → 分析 → 写论文 → 自审 →
改稿 → 投稿就绪。

没有人在回路里逐步审批。

日期：2026 年 6 月

版本：v2.0 (Sequoia 结构)

文件密级：**机密 • Confidential**

联系方式：_____

目录

目录

1	公司宗旨	2
2	问题	2
3	解决方案	3
4	为什么是现在	3
5	市场潜力	4
6	竞争与替代方案	4
7	商业模式	5
8	团队	6
9	财务	6
10	愿景	7

本计划书按红杉资本经典 pitch deck 十段式结构组织：**公司宗旨** → **问题** → **解决方案** → **为什么是现在** → **市场潜力** → **竞争** → **商业模式** → **团队** → **财务** → **愿景**。每节右上角的灰色标注对应红杉原模板的 slide 名。本文为文档版，非幻灯片。

1 公司宗旨

[Sequoia • Company Purpose]

Argus 是一个 7×24 全自主运行的“AI 科学家”——给它一个研究目标，它独立完成从选题到投稿就绪的全部科研工作，无人在回路。

用一句话定义我们：**我们把“做一篇可被同行评审接受的研究”从一项稀缺的高端人力劳动，变成一项可按需调用、可大规模并行的算力服务。**

别的研究 agent 只能做到论文的“前 70%”——一个点子、一个玩具实验、一份看上去像样的 PDF。Argus 专攻评审真正会拒稿的“后 30%”：证据不足、实验单薄、结论无据、引用造假、版面超标、不可复现。我们用**持续执行加硬性质量闸门**把这 30% 补上。

2 问题

[Sequoia • Problem]

研究是人类最有价值、却最难规模化的劳动。一篇高水平论文背后是数月的文献阅读、实验设计、调参跑数、结果分析、反复写作改稿——每一环都依赖稀缺的高水平人力，高度串行，难以复制。

用数字说话：

- 全球研发支出 **> 2.5 万亿美元/年**，每年产出**数百万篇**学术论文，但产能受限于人。
- 一篇可投稿论文通常耗费一名研究者**数月**时间、折合人力成本 **US\$10,000–50,000**。
- 现有“AI 研究 agent”普遍只能完成任务的**约 70%**，剩下决定成败的 30% 仍需人工兜底。

为什么现有方案不够：

- **文献类工具**（Elicit、Consensus、Scite）只做检索综述，不碰实验与成稿。
- **通用 Coding Agent**（Devin 及通用 Codex/Claude 调用）能写代码，但不懂科研全流程、没有证据闸门，跑长任务会编造结果或“失忆”空转。
- **学术 AI Scientist 原型**能演示端到端，却停在玩具实验与经不起评审的 PDF。

真正的痛点不在“生成”，而在“长程执行的工程治理”：如何让一个会遗忘的智能体，在数百步、数亿 token 的任务里保持连贯、不造假、不空转，并产出可被同行接受成果——这件事至今没人真正做成。

3 解决方案

[Sequoia • Solution (含 Product)]

Argus 的“灵光一刻”是一条反直觉的设计原则：

”管道 (harness) 没有 agent 自己聪明。”

一切科研判断 (idea 平不平庸？证据够不够？该投了吗？) 交给 **Agent**；harness 只做**领域无关的脏活** (预算、调度、持久化、结构化 I/O、防造假护栏)。我们删掉每一处“用关键词二次猜 agent”的逻辑——因为只要 harness 开始替 agent 判断，它就成了能力天花板。**底层模型越强，Argus 上限自动越高。**

3.1 产品架构：三层 Agent + 笨管道

层	角色	职责
L4	Planner	backlog 空了排下一个任务；项目不达标时自动改派认证任务。
L1	Engineer	单轮执行：搜文献、写代码、跑实验、写 LaTeX；与 Reviewer 共享工作目录。
L2	Reviewer	对照阶段 checklist 给 done/continue/blocked。是项目完成与否的唯一事实来源。

3.2 8 阶段研究流水线 + 硬性证据闸门

research → plan → benchmark → run → analysis → draft → review → submission

每阶段产物由 Reviewer 对照 checklist 裁决。关键是**硬闸门**：全部方法/基线必须有完整打分行才能出论文；每个数字结论都要溯源到原始产物；每张图都要有真实生成的栅格图与哈希；引用要查真实性、拦占位作者与断链。这正是把竞品的“前 70%”推到“可投稿”的关键。

3.3 独门壁垒：长程记忆 / 反遗忘上下文引擎

长任务的 session 会涨到数亿 token、被有损压缩上百次，每次都丢工作记忆，导致模型反复重读同一批资料**空转 (amnesia loop)**。我们的解法不是“加看门狗”，而是让 session **结构上短命 + 跨边界只交接”经筛选的有价值记忆”**：受控工作记忆检查点 (有硬上限，遗忘 = 主动筛选)、Reviewer 充当记忆审计员 (提议—验证分离)、结构化 session 滚动。**这套能力可迁移到一切”任务远超上下文窗口”的长程 agent 场景，是 Argus 从科研工具走向平台的底座。**

4 为什么是现在

[Sequoia • Why Now]

”为什么这个方案直到现在才被造出来？”因为三个条件刚刚同时成熟：

1. **模型能力跨过门槛。** 前沿大模型（如 gpt-5.4）才刚刚具备可靠的代码、工具使用与长链推理能力——两年前的模型做不了端到端科研。
2. **长程 agent 工程成熟。** daemon 化、预算治理、结构化 I/O、记忆引擎等“管道”技术今年才趋于稳定，使无人值守的 7×24 自主运行成为可能。
3. **成本曲线反转。** prompt cache 等机制让重复跑批的边际成本骤降（实测 Engineer 缓存命中率约 95%，token 成本下降约 74%），第一次让“用算力换研究产出”在经济上成立。

窗口期判断：当“模型够聪明”不再是瓶颈、“长程执行治理”成为新瓶颈的这一刻，正是构建 Argus 这类系统的最佳时点。**先把记忆引擎、诚信护栏、skill 飞轮做厚的人，会拿到难以复制的先发数据壁垒。**

5 市场潜力

[Sequoia • Market Potential]

5.1 我们的客户

高研究密度、对“可审计 / 可复现”付费意愿强的组织：**AI/算法实验室、量化基金、生物医药与材料研发、高校课题组。**

5.2 市场分层（TAM / SAM / SOM）

层级	规模（估算）	口径
TAM	数千亿美元	全球 R&D 支出 > 2.5 万亿美元/年中，可被自主研究替代或增益的知识工作部分。
SAM	数百亿美元	学术机构 + 企业研发实验室 + 量化/药企等高研究密度行业的研究人力与工具预算。
SOM（3 年）	数亿美元	率先采用 AI 自主研究的头部实验室、AI 公司、量化基金、研发型企业的早期付费市场。

注：为基于公开行业口径的数量级估算，用于说明量级，非精确测算。

正如红杉所说，**最好的公司常常“发明自己的市场”**。Argus 不只切入“科研外包”，更在定义一个新品类——**自主研究即服务（Autonomous Research-as-a-Service）**。

6 竞争与替代方案

[Sequoia • Competition / Alternatives]

方案	文献	真实实验	论文成稿	诚信/复现闸门
人类 RA / 研究生	✓	✓	✓	依赖个人
文献工具（Elicit 等）	✓	✗	✗	✗
通用 Coding Agent	部分	部分	✗	✗
学术 AI Scientist 原型	✓	玩具级	前 70%	弱
Argus	✓	✓全量	✓可投稿	✓硬闸门

6.1 我们的取胜之道（Plan to Win）

- **长程记忆引擎**：数十版本踩坑迭代出的反遗忘 know-how，调 prompt 复刻不了。
- **诚信护栏体系**：一整套防造假、强复现的硬闸门，需大量真实跑批失败案例反推。
- **Skill 飞轮**：每次失败都沉淀出可复用 skill / 闸门 / benchmark，越用越强的数据护城河。
- **架构哲学**：harness 不替 agent 判断，能力随底层模型升级自动抬升，不被写死规则封顶。

7 商业模式

(Sequoia • Business Model)

把”研究产出”而非”软件席位”作为价值锚，多层组合变现：

模式	说明	定价锚（建议）
按研究产出计费	每完成一篇通过认证的研究/论文计费	US\$2,000–5,000/篇
团队订阅（SaaS）	按”研究席位”包月，含一定额度自主运行	US\$1,500–3,000/席位/月
私有化部署	量化/药企/大厂本地部署 + 定制领域 skill	年度许可 + 实施费
平台 / API	长程 agent 记忆与编排能力对外开放	用量计费

7.1 单位经济（Unit Economics）

以”一篇通过认证的研究/论文”为单位（数量级估算，随 benchmark 重度浮动）：

项目	单篇 (US\$)
API 成本 (三层 agent, 含 95% 缓存杠杆)	150 -400
真实实验 GPU 算力	50 -300
单篇边际成本 (COGS)	~200 -700
建议售价 (按产出)	2,000 -5,000
毛利率	~75% -90%

成本由真实数据支撑：gpt-5.4 输入 US\$1.25/M、缓存输入 US\$0.125/M、输出 US\$10/M；Engineer prompt cache 实测命中约 95%。系统内置单任务（默认 US\$30）/每日（默认 US\$180）预算硬上限，成本可观测可控。**对照人力的 US\$10k-50k/篇，Argus 是 10-100 倍成本结构优势，**且 LTV/CAC 随客户复购研究任务持续走高。

8 团队

[Sequoia • Team]

(请按实际填写——以下为红杉式”创始人故事”结构占位)

成员	故事线 (为何是做这件事的合适人选)
创始人 / CEO	_____——研究方向、代表成果、对” 自主科研” 的独到判断。
技术负责人 / CTO	_____——长程 agent / 大模型系统工程背景。
核心研究 & 工程	_____——已交付完整系统（153 测试、CI 全绿、65 内置 skill）即最强背书。
顾问	_____——学术界（评审标准）+ 行业（量化/药企）顾问。

已被证明的执行力：团队已独立建成一个 CI 全绿、可 7×24 无人运行、具备稀缺长程记忆 know-how 的完整系统——这本身就是最有说服力的团队证明。

9 财务

[Sequoia • Financials]

9.1 三年预测（目标值 / 情景）

指标（人民币）	2026 (Y1)	2027 (Y2)	2028 (Y3)
营收	300 万	2,500 万	1.2 亿
付费客户数	10	60	250+
毛利率	~70%	~78%	~82%
团队规模	12	30	70
现金状态	烧钱打磨	接近盈亏平衡	经营性现金流转正

注：为基于当前产品成熟度与市场假设的目标值/情景预测，非承诺。

9.2 本轮融资（The Ask）

天使 / 种子轮，拟融资 **人民币 1,500 万元**（约 US\$2.1M），出让 **15%–18%**，对应投前估值约人民币 7,000 万–8,500 万元，可支撑 **18 个月** runway。

资金用途	占比
研发团队（研究 + 长程 agent 工程）	45%
算力 / API（benchmark 跑批、模型推理）	25%
商业化与 BD（种子客户、行业落地）	20%
合规、安全与运营	10%

9.3 里程碑（融资后 18 个月）

时点	里程碑	关键交付
M+3	灯塔论文	首篇 research→submission 端到端 Reviewer 认证论文 + 实时看板。
M+6	种子客户	10 家实验室/团队试用；mentor-in-the-loop 检查点。
M+12	商业化启动	多领域入口（NLP/CV/AI-infra）；首批付费；ARR 破人民币 300 万。
M+18	A 轮就绪	ARR run-rate 人民币 1,500 万；私有化样板客户；平台 API 内测。

10 愿景

五年后，如果一切顺利——

Argus 会成为研究本身的基础设施：任何实验室、企业、个人，都能像今天调用云计算一样，按需调用“自主研究”。提出一个问题，得到一份真实跑过、可审计、可复现、达到同行评审水准的研究成果。

从科研到通用长程智能。 Argus 解决的“长程执行治理”——记忆、诚信、完成度判定——是一切自主 agent 的共性难题。沿着科研这个最严苛的试金石打磨出的引擎，将外溢到软件工程、量化研究、法律尽调、药物发现等所有“任务远超上下文窗口”的领域。

我们要建的，不是一个写论文的工具，而是让“高水平脑力劳动”第一次变得可规模化、可按需供给的底层平台。

本文件按 Sequoia Capital pitch deck 模板结构撰写，包含前瞻性陈述与基于公开口径的估算，仅供本轮融资评估之用，不构成投资承诺或要约。

机密 • Confidential